

Introducción a los métodos numéricos

Juan Fernando Paz

Encuentre el valor de x para que se cumplan las siguientes ecuaciones:

- $x - 5 = 0$.

Encuentre el valor de x para que se cumplan las siguientes ecuaciones:

- $x - 5 = 0$.

- $x^2 - 8x + 15 = 0$.

Encuentre el valor de x para que se cumplan las siguientes ecuaciones:

- $x - 5 = 0.$

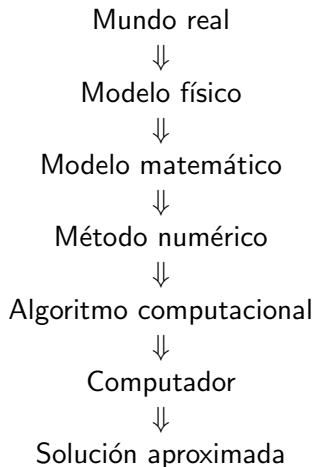
- $x^2 - 8x + 15 = 0.$

- $x^3 - x - 1 = 0.$

¿Por qué estudiar Métodos Numéricos?

- Muchos problemas de ingeniería no pueden solucionarse analíticamente.
- Otros sí la tienen, pero resulta demasiado costosa de obtener.
- Los métodos numéricos permiten aproximar soluciones.

Resolver un problema de ingeniería



Problema

Usted invitó a un amigo muy exigente. Preparó una lasaña a una temperatura de 180°C y su amigo solo comerá cuando esta alcance los 65°C .

Si la temperatura ambiente es de 28°C , ¿cuanto tiempo debe esperar desde que la saca del horno para servirla?

Modelo físico: Ley de Enfriamiento de Newton

La rapidez con la que un objeto cambia de temperatura es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del ambiente.

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

donde

- $T(t)$: temperatura del objeto.
- T_a : temperatura ambiente.
- $k > 0$: constante de enfriamiento.

Para nuestro problema:

$$T(0) = 180^\circ \text{C}, \quad T_a = 28^\circ \text{C}.$$

???

???

Lo descubriremos durante el curso.

NumPy es una librería fundamental para realizar cálculos numéricos en Python.

Permite trabajar de forma eficiente con:

- Vectores.
- Matrices.
- Álgebra lineal.
- Funciones matemáticas.
- Números aleatorios.

Instalación de NumPy

Desde una terminal o consola:

```
pip install numpy
```

Crear arreglos

```
import numpy as np

a = np.array([1,2,3])

b = np.zeros(5)

c = np.ones(4)

d = np.arange(1,11)

e = np.linspace(0,1,6)

A = np.array([[1,2],
              [3,4]])
```

Operaciones básicas

```
import numpy as np
```

```
a = np.array([1,2,3])
```

```
b = np.array([4,5,6])
```

```
a + b
```

```
a - b
```

```
2*a
```

```
a*b
```

```
a**2
```

```
np.sin(a)
```

Multiplicación matriz-vector

En NumPy se utiliza el operador @.

```
import numpy as np
```

```
A = np.array([[1,2],  
              [3,4]])
```

```
x = np.array([5,6])
```

```
b = A @ x
```

Resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 1

Calcule el producto

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Verifique el resultado utilizando NumPy.

Problema aplicado: Fábrica de muebles

Una fábrica produce tres tipos de muebles:

- Sillas
- Mesas
- Escritorios

Cada mueble requiere la siguiente cantidad de materiales:

	Silla	Mesa	Escritorio
Madera (m^2)	2	5	8
Pintura (L)	0,5	1,0	1,5
Tornillos	16	24	40

Durante una semana se fabricaron

80 sillas, 35 mesas, 20 escritorios.

Actividad

- 1 Construya la matriz A de materiales.
- 2 Construya el vector de producción x .
- 3 Utilice NumPy para calcular Ax .
- 4 Interprete el resultado obtenido.

Problema aplicado: Sensores de temperatura

Una planta industrial cuenta con 100 sensores de temperatura. Suponga que las temperaturas medidas (siguiendo una distribución aproximadamente normal) tienen:

$$\mu = 25^{\circ}C, \quad \sigma = 2^{\circ}C.$$

Actividad

- 1 Genere un vector aleatorio con las mediciones de los 100 sensores durante 3 intervalos.
- 2 Calcule:
 - Temperatura promedio.
 - Temperatura máxima.
 - Temperatura mínima.
 - Desviación estándar.
- 3 ¿Cuántos sensores registraron una temperatura superior a 28°C ?

Sugerencia: Investigue la función *np.random.normal*